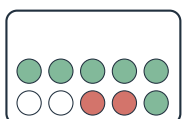
Условие

Урна съдържа 2 бели, 2 червени и 6 зелени топки. Вадят се с връщане 20 топки. Каква е вероятността да изтеглим с 4 повече бели топки, отколкото червени?



2 б, 2 ч, 6 з

с връщане, 20 пъти

Модел

При всяко теглене: бяла $\frac{1}{5}$, червена $\frac{1}{5}$, зелена $\frac{3}{5}$, независимо. Нека X_1, X_2, X_3 са броевете бели, червени, зелени:

$$(X_1, X_2, X_3) \sim \text{Multi}\Big(20; \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{3}{5}\Big).$$

Търсим $\mathbb{P}(X_1 - X_2 = 4)$. Ако белите са i, червените са $i - 4$, а зелените $20 - i - (i - 4) = 24 - 2i$.

- $i - 4 \geq 0$: $i \geq 4$;
- $24 - 2i \geq 0$: $i \leq 12$.

Сумираме по броя бели

За фиксирано i полиномната вероятност е

$$\mathbb{P}(X_1 = i, X_2 = i-4) = \binom{20}{i}\binom{20-i}{i-4}\left(\frac{1}{5}\right)^{i}\left(\frac{1}{5}\right)^{i-4}\left(\frac{3}{5}\right)^{24-2i}.$$

(Избираме местата на белите, после на червените сред останалите; зелените са на останалите места.)

$$\mathbb{P}(X_1 - X_2 = 4) = \sum_{i=4}^{12}\binom{20}{i}\binom{20-i}{i-4}\left(\frac{1}{5}\right)^{2i-4}\left(\frac{3}{5}\right)^{24-2i} \approx 0{,}052.$$



зелените не влияят на разликата

Друг поглед: пораждаща функция

Всяко теглене добавя $+1$ (бяла), -1 (червена) или 0 (зелена) към $D = X_1 - X_2$:

$$\mathbb{E}[s^D] = \left(\frac{1}{5}s + \frac{1}{5}s^{-1} + \frac{3}{5}\right)^{20}.$$

$\mathbb{P}(D = 4)$ е коефициентът пред s^4. С k червени и $k + 4$ бели:

$$\mathbb{P}(D = 4) = \frac{1}{5^{20}} \sum_{k=0}^{8} \frac{20!}{k!\,(k+4)!\,(16-2k)!}\, 3^{16-2k} \approx 0{,}052.$$

(Това е същата сума с $k = i - 4$.)

Отговор. $\displaystyle\sum_{i=4}^{12} \binom{20}{i}\binom{20-i}{i-4}\left(\frac{1}{5}\right)^{2i-4}\left(\frac{3}{5}\right)^{24-2i} \approx 0{,}052.$